骑行记录 App 产品方案

> 版本 v1.0 ｜ 2026-10-18 ｜ 定位：独立开发者主导的骑行数据记录与分析工具
> 目标读者：开发者本人（兼产品经理）

一、结论先行

如果只做"记录轨迹 + 看数据"，这个产品不该做。 行者、黑鸟、Keep、捷安特骑行已经把"打开就记、记完能看"这件事做到了免费且够用，独立开发者在这条线上没有任何结构优势。

真正值得做的是"记录的下半场"：用户骑完车之后拿到的一堆数字，绝大多数人看不懂、用不上。而这恰恰是现有产品的薄弱环节——国内 App 普遍停留在"平均速度、最高速度、爬升、轨迹"的展示层，专业分析（功率、TSS、CTL/ATL、区间分布、赛道复现）要么缺失，要么被锁在 Garmin Connect、WKO 这类门槛高、体验差的工具里。

因此建议的产品定义是：

> **一款"骑完就懂"的骑行记录与体能分析 App。**
> 不做社交广场，不做社区，专注把每一次骑行的数据记录得可靠，并翻译成"你今天练到了什么、身体在往哪走、下次该怎么骑"。

一句话差异化：**别人给你数据，我们给你结论。**

这个定位有三条支撑：

支撑点	说明
市场足够大且在增长	全国骑行用户已突破 1.3 亿（截至 2025 年 8 月），骑行运动人群约 4000 万、活跃人群约 1000 万，骑行俱乐部超 22 万家
数据层存在真实空白	国内产品在功率/训练负荷/体能趋势上普遍薄弱；能做深的 Garmin 生态要求硬件绑定，WKO 界面陈旧且收费高
适合单人开发	核心竞争力是"数据模型 + 算法 + 可视化"，不依赖运营团队、不依赖内容供给、不依赖社交网络效应——正是个人开发者能打赢的仗

二、市场与竞品

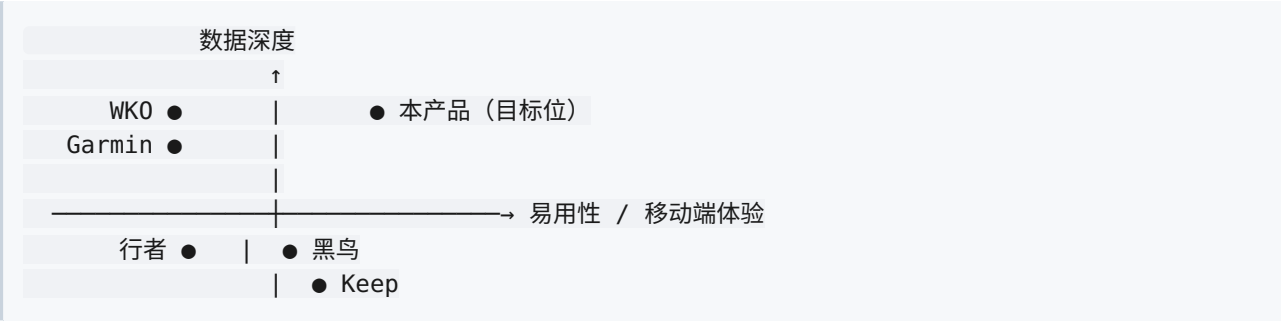
2.1 竞品格局

产品	定位	强项	弱点（对我们而言的机会）
行者	国内骑行综合平台	路书离线导航、硬件（码表/心率带）、社区、二手交易	功能大而全导致数据层浅；商业化重，界面广告多；专业分析薄弱
黑鸟单车	社区 + 赛事驱动	同城活动、比赛排名、车队、二手市场	核心是社交，数据仅作展示；赛道内卷严重
Strava	全球社交 + 赛段	赛段（Segment）、热力图、生态最大	中国大陆访问与支付受限；2025–2026 年 API 政策收紧、需付费接入；不面向国内用户做本地化
Garmin Connect	硬件配套	训练负荷、VO2max、恢复建议，数据最专业	强绑定 Garmin 硬件；App 体验笨重、信息密度过载
顽鹿运动	功率训练 + 室内骑行	功率训练课程、训练状态管理	偏室内与课程，户外记录不是核心
骑鬥 / Zwift	虚拟骑行	游戏化、线上赛事	完全是另一个场景（室内台），非竞品
WKO / intervals.icu	专业分析工具	模型最完整（PMC、TSS、区间、赛季管理）	PC/网页为主，界面陈旧，学习成本高，移动端几乎不可用

2.2 关键市场信号（2025–2026）

- **Strava 的 API 生态正在收紧**：2026 年 6 月 1 日起对所有开发者改为统一 **$11.99/月**订阅制，取消原有免费分级；同时下线部分端点（如俱乐部等聚合数据）、禁止将 API 数据用于 AI 训练、限制第三方展示他人数据。
  结论：不要把产品建立在 Strava 数据之上。 一是政策随时可变，二是国内用户本就很少使用。Strava 只作为"可选导出通道"，不做核心依赖。
- **国产运动自行车份额持续扩大**，智能装备（码表、功率计、心率带）正在普及。这意味着**"有功率数据但没工具分析"的用户池在快速增长**，正是我们要切的用户。
- 骑行俱乐部超 22 万家、近三年赛事 3248 场，赛事与训练需求在上升，但"赛前准备/赛后复盘"的工具供给几乎为零。

2.3 我们的位置



不做左上角的"专业工具"，也不做右下角的"社交广场"，做右上角那个空位：又专业，又好用，还只在手机里。

三、目标用户

3.1 主用户：进阶业余车手（"有装备、没教练"）

维度	画像
特征	25–40 岁，城市中产，已购入功率计 / 心率带 / 智能码表
骑行量	每周 3–5 次，80–250 km，有明确目标（爬坡、百公里、业余赛）
现状	数据散落在码表、Strava、手动 Excel 里；知道自己"练得不够系统"，但不知道差在哪
痛点	① 骑完只有一堆数字，看不出进步；② 不知道今天该练什么、今天该不该休息；③ 长期趋势要靠自己拼表
愿意付费	是。这类用户在装备上已投入数千至上万元，对 20–30 元/月的工具付费意愿明确

3.2 次用户：通勤 + 健身骑行人群

- 有记录习惯，看重里程累计、年度目标、体重/卡路里、轨迹纪念。
- 付费意愿低，但**是口碑与自然增长的来源**，需要免费层承接。

3.3 明确不服务的用户

- 社交型骑友（找组织、约骑、晒图）→ 交给黑鸟、行者。
- 纯室内台训练用户 → 交给 Zwift、顽鹿。
- 专业队/教练团队 → 交给 WKO、TrainingPeaks。

主动放弃这三类人，是这个产品能做成的前提。

四、产品设计

4.1 核心价值主张

记录 → 解读 → 决策，三层递进：

1. **记录得可靠**：骑行中不丢点、不漂移、不烧电，能连上你所有的传感器。
2. **解读得清楚**：骑完立刻告诉你这次骑行的"训练意义"，而不只是数字。
3. **决策得具体**：基于体能趋势，给出"明天该休息还是该冲"的建议。

4.2 功能架构

```
骑行 App
├── 骑行（核心）
│   ├── 实时记录：速度/距离/时长/爬升/心率/踏频/功率
│   ├── 传感器：BLE 心率带、踏频、速度、功率计（双边平衡）
│   ├── 自动暂停 / 分段（Lap）/ 手动计圈
│   ├── 后台记录 + 锁屏小组件 + 来电不中断
│   └── 语音播报（每 1/5 km 或每 10 分钟）
├── 分析（差异化核心）
│   ├── 单次骑行报告：标准化功率(NP)、强度因子(IF)、TSS
│   ├── 区间分布：心率 5 区 / 功率 7 区（Coggan）
│   ├── 爬坡分段：自动识别坡段，逐段配速与功率分析
│   ├── 轨迹回放：地图 + 速度/心率/功率时间轴联动
│   └── 对比：同一路线历史对比（同路段 PK）
├── 体能（长期视角）
│   ├── PMC 曲线：CTL（体能）/ ATL（疲劳）/ TSB（状态）
│   ├── FTP 测试引导 + 自动估算
│   ├── 周/月/年 训练量统计（时长、距离、爬升、TSS）
│   └── 个人纪录（PR）：最长距离、最大爬升、最快 20 分钟功率
├── 数据
│   ├── 本地优先存储（离线可用）
│   ├── FIT / GPX / TCX 导入导出
│   ├── 码表文件导入（Garmin/Wahoo/百锐腾/iGPSPORT）
│   ├── 写入 Apple 健康 / Health Connect
│   └── 可选：Strava 上传（仅作为出口）
└── 我的
    ├── 车辆/装备档案（用于区分数据来源）
    ├── 单位、自动暂停阈值、播报频率
    └── 订阅管理
```

4.3 关于"分析"的具体定义（这是产品灵魂）

很多 App 都有"数据分析"标签，但用户感知不到差别。我们把"分析"收敛为三个用户能直接读懂的输出：

① 这次骑行练到了什么

> 今天 2 小时 18 分，NP 186W，IF 0.83，TSS 158。
> **主要刺激**：阈值耐力（功率区间 Z4 占 42%）
> **评价**：这是一次高质量的阈值训练，符合你本周"提升 FTP"的目标。
> **注意**：心率漂移 +6.8%，后半程脱水明显，下次记得补电解质。

② 我最近在变强还是变累

> 你的 CTL 从 42 升到 47（+12%），ATL 已达到 58。
> **TSB = -11**：处于"有效训练区"，但已接近过度负荷边界。
> **建议**：明天安排 60 分钟 Z1 恢复骑，本周不要再加高强度。

③ 我比上次强在哪

> 同一条「妙峰山」路线，比 8 月 3 日快了 6 分 12 秒。
> 前半程爬坡功率 +14W，后半程 -8W → **配速分配还有优化空间**，建议前段压到 200W 以内。

设计原则：每一条分析都必须能回答"所以呢？"。 展示"心率漂移 +6.8%"没有意义，展示"记得补电解质"才有。

4.4 关键的"反功能"清单（明确不做）

不做	原因
社交动态、点赞、关注	需要运营与冷启动，单人做不动，且是黑鸟的主场
自建社区/论坛	内容供给是无底洞
赛段排行榜（全国）	需要海量用户数据才有意义，早期必然为空，做了就是负体验
路书离线导航	行者的护城河，投入产出比极低
电商 / 二手交易	与产品价值无关
AI 聊天教练	现阶段的"假需求"，先做确定性的数据结论

> 这份清单比功能清单更重要。独立开发最大的死因不是功能不够，是功能太多。

4.5 差异化亮点（三个可传播的钩子）

1. **"骑完 3 秒出报告"**——停表即生成一份人话版训练报告，而非等云端处理。

2. **"同路段 PK"**——同一路线、同一坡段的自我历史对比，比 Strava 赛段更适合国内小众路线（因为不需要其他用户参与）。
3. **"体能仪表盘"**——把 CTL/ATL/TSB 做成一个可视化的"身体油量表"，专业概念图形化。

五、MVP 范围

5.1 MVP 目标

用 **6–8 周**做出一个"自己愿意每天用"的版本，验证两件事：
1. 记录可靠性是否达标（敢不敢放心用）；
2. 分析报告是否有价值（骑完会不会想看）。

5.2 MVP 必做（P0）

模块	内容	优先级理由
骑行记录	GPS 轨迹、速度、距离、时长、爬升、自动暂停	没有这个就没有产品
BLE 传感器	心率带 + 踏频 + 速度（功率计可后置，但数据模型必须预留）	数据质量的分水岭
后台记录	iOS 后台定位、锁屏常亮、来电不中断	记录类 App 的生死线
单次报告	NP / IF / TSS + 区间分布 + 一句人话结论	差异化最小验证
历史列表	按周/月汇总，里程与爬升累计	留存基础
FIT/GPX 导入导出	打通与码表、其他平台的数据	降低使用门槛
本地存储	SQLite 本地优先，离线可用	隐私与可靠性

5.3 MVP 不做（P1/P2 排期）

版本	内容
v1.1	PMC 曲线、FTP 自动估算、周报
v1.2	轨迹回放（地图 + 数据时间轴联动）、爬坡分段识别
v1.3	同路段 PK、个人纪录墙、订阅付费上线
v2.0	训练计划生成、多设备数据合并、Widget / 手表端

5.4 成功指标（自己给自己定 KPI）

指标	MVP 目标	说明
记录中断率	< 1%	100 次骑行中丢数据的次数
轨迹点平均误差	< 5 m	对照码表轨迹
骑后打开报告率	> 70%	核心价值是否被感知
次周留存	> 40%	骑行是周频行为，这个数字合理
自用天数	连续 14 天	最诚实的指标：自己都不想用就别上线

六、技术方案

6.1 技术选型

层	选择	理由
框架	**React Native（Expo + 预构建 / dev client）**	跨端一套代码；你已经会写代码，RN 的生态在传感器与地图上已成熟；Expo config plugin 能覆盖绝大多数原生权限配置
语言	TypeScript	类型安全在数据处理逻辑里价值极高
定位	`expo-location`（后台定位 + 后台任务）	支持 iOS 后台定位与 Android 前台服务
地图	`react-native-maps`（起步）或 MapLibre + 国内瓦片源	注意：国内需使用高德/腾讯瓦片，Google Maps 不可用
BLE	`react-native-ble-plx`（成熟稳定）或 `react-native-ble-nitro`（新架构、性能更好）	两者均支持心率/踏频/速度的 GATT 接入；建议先上 ble-plx，稳定后再评估迁移
存储	`expo-sqlite` 本地优先 + 可选 Supabase 云同步	隐私友好、离线可用，也符合"记录类 App 数据必须本地可控"的直觉
图表	`victory-native`（Skia 渲染）或 `react-native-gifted-charts`	高频刷新的实时图表必须用 Skia，否则掉帧
健康数据	`react-native-health`（HealthKit）/ `react-native-health-connect`（Android）	注意：**Health Connect 已在 2025 年取代 Google Fit API**，不要再用 `react-native-google-fit`
状态管理	Zustand	轻量，适合实时数据流

6.2 架构要点



三条关键设计决策：

1. **记录引擎与 UI 完全解耦。** 骑行中用户切后台、锁屏、来电话、切歌，UI 可能随时挂起，但引擎必须独立存活。这是记录类 App 最常见的崩塌点。
2. **分析引擎是纯函数。** 输入为原始轨迹 + 传感器流，输出为报告对象，不依赖网络与 UI。这意味着可以单测、可以离线跑、可以随时重算历史数据（模型升级后老数据自动变好）。
3. **采样与写入分离。** GPS 以 1Hz 采样并缓存在内存环形队列，每 5 秒批量落库一次。避免高频写 SQLite 造成卡顿与耗电。

6.3 核心技术难点（按风险排序）

难点	风险	应对
后台定位存活（iOS/Android 差异极大）	☒高	iOS 申请 `location` 后台模式 + 显著位置变更；Android 用前台服务 + 常驻通知。必须真机长时间测试，模拟器测不出来
GPS 漂移与隧道丢点	☒高	卡尔曼滤波 + 基于速度的异常点剔除；隧道内用加速度/速度插值补齐；爬升用平滑后的海拔而非原始值（否则爬升虚高 30%+）
BLE 多设备并发 + 断连重连	● 中	传感器断开不应中断记录；实现指数退避重连；数据缺口在报告中标记为"无心率区间"而非丢弃整段
功耗控制	● 中	1Hz 采样 + 屏幕常亮策略可选 + 传感器采样率协商（心率 1Hz 足够）；目标：5 小时骑行耗电 < 40%
地图与国内合规	● 中	国内地图需用高德/腾讯，且上架需 ICP 备案与地图审核；MVP 可先只画轨迹不显示底图，绕过合规阻力
App 上架合规	◍ 低-中	健康类权限需隐私政策说明；记录用户位置数据的 App 在国内上架需注意个人信息保护合规

6.4 工时估算（单人，业余时间投入）

阶段	内容	预计
第 1 周	项目搭建、数据模型、GPS 记录 + 基础骑行页	1 周
第 2–3 周	后台记录稳定性、自动暂停、分段、GPS 滤波	2 周
第 3–4 周	BLE 心率/踏频/速度接入、断连重连	1.5 周
第 5 周	分析引擎（NP/IF/TSS/区间）+ 单测	1 周
第 6 周	骑行报告页、历史列表、图表	1.5 周
第 7 周	FIT/GPX 导入导出、健康数据写入	1 周
第 8 周	真机长测、耗电优化、Bug 修复、上架准备	1.5 周
合计		**约 9.5 周**

> 说明：这是"能自己用"的版本。如果要上架并达到可推广的完成度，再加 3–4 周。

七、商业模式

7.1 定价

层级	价格	内容
免费	¥0	无限记录、基础数据（速度/距离/时长/爬升/心率）、最近 10 次骑行详情、导出 GPX
Pro	**¥18/月 或 ¥128/年**（早鸟 ¥88）	完整分析报告、功率与区间、PMC 体能曲线、轨迹回放、同路段 PK、FIT 导入导出、全量历史
永久买断	¥298（限量）	早期支持者通道，同时用于验证付费意愿

定价逻辑：目标用户单次装备投入数千元，¥128/年 相当于两条内胎的价格。核心不是"便宜"，而是"值"。免费层必须足够可用——记录功能永远免费，付费买的是**解读**，不是**记录**。这条线一旦划错，会直接劝退用户。

7.2 增长路径（不烧钱版）

1. **自用 + 骑行俱乐部渗透**：找到 3–5 个本地车队，免费提供 Pro，换取真实反馈与口碑。
2. **垂直内容**：在小红书/B 站做"数据解读"内容（如"你的爬坡为什么后段掉速"），用 analyzes 截图引流。内容即产品演示。
3. **开源部分能力**：把分析引擎的核心算法开源（如 TSS/PMC 计算库），建立技术信任与自然搜索流量。
4. **应用商店 ASO**：关键词"骑行记录""功率分析""FTP 测试""码表数据导入"。

八、风险与应对

风险	等级	应对
巨头覆盖：行者/黑鸟补上分析功能	☒高	抢先做深，并建立"分析"品牌心智；他们体量大、转身慢，且分析不是他们的变现主线
用户不愿为工具付费（国内工具付费习惯弱）	☒高	免费层足够好用以积累用户；付费点只放在"解读"；先做小规模验证再投入
记录可靠性翻车（一次丢数据 = 永久流失）	☒高	本地优先 + 崩溃恢复 + 骑行中自动存盘；宁可多耗电也不能丢点
平台政策变化（Strava、地图、健康数据）	● 中	不做核心依赖，全部做成可替换适配层
单人开发周期失控	● 中	严格执行 MVP 清单；"反功能清单"优先级高于功能清单
合规（位置与健康数据）	● 中	数据默认本地存储；隐私政策明确；上架前完成备案

九、下一步（本周可执行）

1. **验证需求**：找 5 位有功率计的车友，问一个问题——"你上次骑完车，除了看平均速度和爬升，还看了什么？" 如果答案都是"没看"，说明分析需求是伪需求，需要重新定位。
2. **技术预研（2 天）**：跑通最小闭环——`expo-location` 后台记录 30 分钟 + `react-native-ble-plx` 连接一条心率带。这两件事跑通，项目就成功了 60%。
3. **数据模型先定**：`sessions` / `track_points` / `sensor_stream` / `laps` 四张表，字段设计要预留功率、左右平衡、扭矩效率等未来字段，避免后期迁移。
4. **做一个"假"报告页**：用真实的一次骑行数据（从 Garmin 或行者导出 GPX）手工算出 NP/TSS，画出来看看是否真的"有价值"。**先验证价值，再写代码。**

附录：关键指标定义

指标	定义	用途
NP（标准化功率）	30 秒滑动平均功率的四次方均值再开四次方	反映骑行的"真实生理负荷"，比平均功率更准确
IF（强度因子）	NP / FTP	单次骑行强度，0.7 以下为恢复，0.9 以上为比赛强度
TSS（训练压力分数）	(时长 × NP × IF) / (FTP × 3600) × 100	单次训练负荷，100 分约等于 1 小时 FTP 强度
CTL（体能）	TSS 的 42 天指数移动平均	长期训练积累，缓慢上升
ATL（疲劳）	TSS 的 7 天指数移动平均	短期疲劳，波动大
TSB（状态）	CTL − ATL	正值=新鲜，负值=疲劳；-10 ~ -30 为有效训练区
心率漂移	同功率下后半程心率相对前半程的上升幅度	反映耐力与补水状态，>5% 需注意